

BTS SIO — Option SISR

Module Routage et Commutation

PROJET DE SYNTHÈSE

Hôtel Les Cèdres

Infrastructure réseau complète

Projet sur 2 journées — Cisco Packet Tracer

Niveau intermédiaire — Notions DJ1 à DJ4

NOM : Bellier Prénom : Lorenzo

Date : 30/07/2026 Groupe : _____

Compétences évaluées

Compétence	Notion associée	Journée
Configurer un switch Cisco (base)	Hostname, mots de passe, SVI, NVRAM	J1
Segmenter un réseau en VLAN	VLAN, ports access, nommage	J1
Configurer un trunk 802.1Q	Trunk, VLAN natif, VLAN autorisés	J1
Mettre en place la redondance	STP root bridge, EtherChannel LACP	J1
Configurer le routage inter-VLAN	Router-on-a-stick ou SVI L3	J2
Configurer des routes statiques	ip route, route par défaut	J2
Sécuriser les ports (port security)	Maximum MAC, sticky, violation shutdown	J2
Filtrer le trafic (ACL standard)	access-list, deny, permit, ip access-group	J2

Contexte professionnel

Scénario

L'hôtel Les Cèdres est un établissement 4 étoiles de 80 chambres qui vient de rénover entièrement son infrastructure réseau. L'hôtel dispose de deux bâtiments reliés par fibre : le Bâtiment Principal (réception, administration, restaurant) et le Bâtiment Annexe (salles de conférence, spa, chambres 41-80).

Vous êtes technicien réseau mandaté pour concevoir, déployer et sécuriser l'infrastructure. Le cahier des charges est précis : chaque service doit être isolé, les accès strictement contrôlés, et le réseau doit résister à une panne de lien.

Les services de l'hôtel et leurs besoins

Service	Bâtiment	Équipements réseau	Accès requis
Administration	Principal	3 PC, 1 imprimante réseau	Internet + serveur
Réception	Principal	2 PC, 1 téléphone IP	Internet + serveur + administration
Restaurant	Principal	2 caisses, 1 PC gérant	Serveur uniquement
Chambres (Wi-Fi clients)	Principal + Annexe	Bornes Wi-Fi	Internet uniquement
Conférences	Annexe	3 PC présentateurs	Internet uniquement
Technique / Réseau	Principal	PC admin réseau	Tout (administration réseau)

Plan de VLAN imposé

Le plan de VLAN suivant est imposé par le cahier des charges. Vous devez le respecter scrupuleusement.

VLAN	Nom	Réseau IP	Passerelle
10	TECH	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	ADMIN	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	RECEPTION	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	RESTAURANT	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	VOIP	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	CONFERENCE	192.168.60.0/24	192.168.60.1
99	CLIENTS-WIFI	192.168.99.0/24	192.168.99.1
666	NATIF	(non utilisé)	—
777	BLACKHOLE	(non utilisé)	—

Topologie à construire

Architecture générale

- Bâtiment Principal : 1 switch L3 (SW-PRINCIPAL, Cisco 3560-24PS), 1 routeur (R-HOTEL, Cisco 2911).
- Bâtiment Annexe : 1 switch L2 (SW-ANNEXE, Cisco 2960-24TT).
- Lien inter-bâtiments : 2 câbles Gigabit entre SW-PRINCIPAL et SW-ANNEXE (EtherChannel).
- Accès Internet simulé : 1 routeur (R-ISP, Cisco 2911), relié à R-HOTEL par un lien série (réseau 200.0.0.0/30).

Plan d'adressage des équipements

Hôte	Switch / Port	VLAN	Adresse IP
PC-Tech	SW-PRINCIPAL Fa0/1	10	192.168.10.10/24
PC-Admin1	SW-PRINCIPAL Fa0/3	20	192.168.20.10/24
PC-Admin2	SW-PRINCIPAL Fa0/4	20	192.168.20.11/24
PC-Reception1	SW-PRINCIPAL Fa0/6	30	192.168.30.10/24
PC-Reception2	SW-PRINCIPAL Fa0/7	30	192.168.30.11/24
PC-Caisse1	SW-PRINCIPAL Fa0/9	40	192.168.40.10/24
PC-Caisse2	SW-PRINCIPAL Fa0/10	40	192.168.40.11/24
Phone-Reception	SW-PRINCIPAL Fa0/6	50 (voice)	192.168.50.10/24
PC-Conf1	SW-ANNEXE Fa0/1	60	192.168.60.10/24
PC-Conf2	SW-ANNEXE Fa0/2	60	192.168.60.11/24
PC-Wifi-Client	SW-ANNEXE Fa0/10	99	192.168.99.10/24
SRV-Hotel	SW-PRINCIPAL Fa0/20	20	192.168.20.100/24

Lien WAN

Équipement	Interface	Adresse IP
R-HOTEL	Se0/0/0	200.0.0.1/30
R-ISP	Se0/0/0	200.0.0.2/30
R-ISP (LAN simulé Internet)	Lo0	8.8.8.1/24

JOURNÉE 1

Configuration de base, VLAN, trunk et redondance

Étapes de la journée 1

Phase	Contenu
Phase 1	Construction de la topologie + configuration de base
Phase 2	Création des VLAN et affectation des ports
Phase 3	Configuration des trunks
Phase 4	STP et EtherChannel
Phase 5	Tests et validation J1

Phase 1 — Construction de la topologie et configuration de base

1.1 Construction dans Packet Tracer

1. Lancez Cisco Packet Tracer. Créez un nouveau fichier, sauvegardez sous HOTEL_NomPrenom.pkt.
2. Déposez les équipements : SW-PRINCIPAL (3560-24PS), SW-ANNEXE (2960-24TT), R-HOTEL (2911), R-ISP (2911).
3. Câblez selon la topologie : PC vers switches (câbles droits), 2 câbles Gi entre SW-PRINCIPAL et SW-ANNEXE, câble série R-HOTEL ↔ R-ISP (DCE côté R-HOTEL).
4. Configurez les adresses IP de tous les PC et du SRV-Hotel selon le plan d'adressage.

1.2 Configuration de base des switches

Sur SW-PRINCIPAL et SW-ANNEXE, appliquez la configuration de base standard :

- Hostname (SW-PRINCIPAL et SW-ANNEXE).
- Mot de passe du mode privilégié (chiffré) : Hotel@2025.
- Chiffrement des mots de passe (service password-encryption).
- Bannière MOTD : « Accès réservé — Hôtel Les Cèdres ».
- Mot de passe console : ConsoleHotel.
- Lignes VTY (Telnet) : mot de passe VtyHotel, login activé (l'ACL de la règle R4 sera appliquée dessus en Phase 9).
- no ip domain-lookup.
- Adresse IP de gestion sur SVI VLAN 10 : SW-PRINCIPAL = 192.168.10.252, SW-ANNEXE = 192.168.10.253.
- Passerelle par défaut : 192.168.10.1.
- Sauvegarde en NVRAM.

1.3 Configuration de base du routeur R-HOTEL

- Hostname : R-HOTEL.
- Mot de passe du mode privilégié (chiffré) : Hotel@2025.
- Bannière, console, no ip domain-lookup.
- Sauvegarde en NVRAM.

Phase 2 — Création des VLAN et affectation des ports

2.1 Création des VLAN

Créez les 9 VLAN (10, 20, 30, 40, 50, 60, 99, 666, 777) avec leurs noms sur les DEUX switches.

Rappel

Les VLAN doivent être créés IDENTIQUEMENT sur tous les switches avant de configurer les trunks et les ports. Un VLAN absent d'un côté = trames ignorées.

2.2 Affectation des ports — SW-PRINCIPAL

Configurez chaque port en mode access avec le bon VLAN, une description, et placez les ports inutilisés en shutdown dans le VLAN 777 (blackhole).

Ports	Mode	VLAN	Description
Fa0/1	access	10	PC-Tech
Fa0/3	access	20	PC-Admin1
Fa0/4	access	20	PC-Admin2
Fa0/6	access	30	PC-Reception1 + voice 50
Fa0/7	access	30	PC-Reception2
Fa0/9	access	40	PC-Caisse1
Fa0/10	access	40	PC-Caisse2
Fa0/20	access	20	SRV-Hotel
Fa0/2,5,8,11-19,21-23	access + shutdown	777	Port libre - desactive

2.3 Affectation des ports — SW-ANNEXE

Ports	Mode	VLAN	Description
Fa0/1	access	60	PC-Conf1
Fa0/2	access	60	PC-Conf2
Fa0/10	access	99	PC-Wifi-Client
Fa0/3-9,11-23	access + shutdown	777	Port libre - desactive

2.4 Vérifications

Tous les VLAN doivent être actifs avec les bons ports affectés. Les ports désactivés doivent apparaître dans le VLAN 777.

Phase 3 — Configuration des trunks

3.1 Trunk entre SW-PRINCIPAL et SW-ANNEXE

Les 2 câbles Gigabit entre les switches seront agrégés en EtherChannel (Phase 4). Pour l'instant, configurez le lien Gi0/1 en mode trunk sur les DEUX switches, avec le VLAN natif 666 et en autorisant uniquement les VLAN utiles (10, 20, 30, 40, 50, 60, 99).

3.2 STP — Configuration du Root Bridge

SW-PRINCIPAL doit être Root Bridge primaire pour tous les VLAN, SW-ANNEXE Root secondaire.

3.3 PortFast et BPDU Guard sur les ports access

3.4 Vérifications

Phase 4 — EtherChannel

4.1 Création de l'EtherChannel LACP

On agrège les 2 câbles Gigabit entre SW-PRINCIPAL et SW-ANNEXE en un seul lien logique Po1.

Sur SW-PRINCIPAL

Configurez l'autre extrémité de l'EtherChannel en miroir sur SW-ANNEXE, en utilisant le même protocole d'agrégation (LACP) en mode actif.

4.2 Vérifications

Po1 doit apparaître SU (actif) avec les deux ports en (P). STP doit voir Po1 comme un seul port en Forwarding.

Phase 5 — Tests et validation Journée 1

Effectuez ces tests dans l'ordre et cochez le résultat. En cas d'échec, diagnostiquez avant de passer au suivant.

Test	Depuis	Vers	Résultat attendu	✓
T1.1	PC-Admin1 (192.168.20.10)	PC-Admin2 (192.168.20.11)	RÉUSSIT (même VLAN)	☒
T1.2	PC-Conf1 (192.168.60.10)	PC-Conf2 (192.168.60.11)	RÉUSSIT (même VLAN, trunk)	☒
T1.3	PC-Admin1 (192.168.20.10)	PC-Reception1 (192.168.30.10)	ÉCHOUE (VLAN différents)	☐
T1.4	PC-Admin1 (192.168.20.10)	PC-Conf1 (192.168.60.10)	ÉCHOUE (VLAN différents)	☒
T1.5	show etherchannel summary	—	Po1(SU), 2 ports en (P)	☒

Rappel important

Les tests T1.3 et T1.4 doivent ÉCHOUER à ce stade. L'isolation entre VLAN est le comportement attendu. Le routage inter-VLAN sera mis en place en Journée 2.

Sauvegarde de fin de journée 1

Sauvegardez également votre fichier Packet Tracer.

JOURNÉE 2

Routage, sécurité et filtrage

Étapes de la journée 2

Phase	Contenu
Phase 6	Routage inter-VLAN (SVI sur switch L3)
Phase 7	Routage statique et accès Internet
Phase 8	Port Security et apprentissage sticky
Phase 9	ACL standard
Phase 10	Tests finaux et validation complète

Phase 6 — Routage inter-VLAN avec SVI

6.1 Activation du routage sur SW-PRINCIPAL

6.2 Création des SVI (passerelles)

Créez un SVI pour chaque VLAN. Chaque SVI servira de passerelle par défaut pour les PC du VLAN concerné.

6.3 Vérification de la table de routage

Vous devez voir 7 lignes C (connected), une par VLAN. Si des lignes manquent, vérifiez que le VLAN correspondant est bien actif et que son interface virtuelle (SVI) a bien été activée.

6.4 Configurer les passerelles sur les PC

Sur CHAQUE PC, configurez la passerelle correspondant à son VLAN (192.168.X.1). C'est une étape souvent oubliée — vérifiez tous les PC un par un.

6.5 Tests inter-VLAN

Test	Depuis	Vers	Résultat attendu	✓
T2.1	PC-Admin1	PC-Reception1 (192.168.30.10)	RÉUSSIT	☒
T2.2	PC-Reception1	SRV-Hotel (192.168.20.100)	RÉUSSIT	☒
T2.3	PC-Conf1	PC-Admin1 (192.168.20.10)	RÉUSSIT	☒
T2.4	PC-Wifi-Client	PC-Admin1 (192.168.20.10)	RÉUSSIT (pour l'instant)	☐

Note : T2.4 réussit pour l'instant mais sera filtré en Phase 9 par une ACL.

Phase 7 — Routage statique et accès Internet

7.1 Lien de transit entre SW-PRINCIPAL et R-HOTEL

Pour que R-HOTEL puisse servir de passerelle WAN, on le relie au switch L3 par un port routé dédié (réseau 192.168.254.0/30). On utilise un port FastEthernet (Fa0/24), car les 2 seuls ports Gigabit du switch L3 sont déjà occupés par l'EtherChannel.

7.2 Configuration du lien WAN

7.3 Routes statiques

Sur SW-PRINCIPAL : route par défaut vers R-HOTEL pour tout ce qui n'est pas local.

Sur R-HOTEL : routes vers les VLAN internes + route par défaut vers Internet.

Sur R-ISP : route retour vers les réseaux de l'hôtel.

7.4 Tests de connectivité Internet

Test	Depuis	Vers	Résultat attendu	✓
T3.1	PC-Admin1	8.8.8.1 (Internet simulé)	RÉUSSIT	
T3.2	PC-Conf1	8.8.8.1	RÉUSSIT	
T3.3	PC-Wifi-Client	8.8.8.1	RÉUSSIT	

Phase 8 — Port Security et apprentissage sticky

Pourquoi cette configuration ?

L'hôtel a des postes fixes (postes de réception, caisses). Aucun équipement non autorisé ne doit pouvoir se brancher sur ces ports. On utilise port security avec l'apprentissage sticky : la première MAC qui se connecte est mémorisée automatiquement et devient la seule autorisée.

8.1 Port Security sur les postes de réception

Cas particulier du port Fa0/6 (voice VLAN)

Fa0/6 accueille un PC ET un téléphone IP (voice VLAN 50). DEUX adresses MAC légitimes apparaîtront donc sur ce port. On configure maximum 2 (et non 1), sinon le port passerait en violation dès que les deux équipements sont branchés.

8.2 Port Security sur les caisses (maximum 2 MAC)

Chaque port caisse peut avoir 1 caisse ET 1 imprimante de tickets. On autorise donc 2 MAC maximum.

8.3 Port Security sur le serveur (MAC statique)

Le serveur ne change jamais de machine. On fixe sa MAC statiquement (plus sécurisé que sticky).

Pour le port du serveur (Fa0/20), n'utilisez pas l'apprentissage sticky mais une adresse MAC STATIQUE : récupérez d'abord la MAC réelle du serveur, puis associez-la explicitement au port avec un maximum de 1. C'est plus sûr pour un équipement critique dont l'adresse ne change jamais.

8.4 Vérifications

8.5 Test de violation

5. Débranchez PC-Reception1 du port Fa0/6.
6. Branchez PC-Admin1 (MAC différente) sur Fa0/6.
7. Observez : le port doit passer en err-disabled.
8. Vérifiez avec `show port-security interface Fa0/6`.
9. Rétablissez le port (désactivez-le puis réactivez-le pour sortir de l'état err-disabled), puis rebranchez PC-Reception1.

Phase 9 — ACL standard

Les règles métier à appliquer

Le directeur de l'hôtel a formulé des règles de sécurité (R1 à R4) que vous devez traduire en ACL standard. À vous de déterminer les commandes, le contenu et le placement de chaque ACL.

#	Règle de sécurité à mettre en œuvre
R1	Les clients Wi-Fi (VLAN 99) ne doivent accéder à AUCUNE ressource des VLAN internes. Ils conservent uniquement l'accès à Internet.
R2	Les salles de conférence (VLAN 60) ne doivent accéder à AUCUNE ressource des VLAN internes. Elles conservent uniquement l'accès à Internet.
R3	Le VLAN restaurant (VLAN 40) ne doit accéder ni au VLAN ADMIN (20) ni au VLAN RECEPTION (30).
R4	Seul le VLAN TECH (VLAN 10) doit pouvoir ouvrir une session d'administration distante (Telnet/SSH) sur les switches. Les autres VLAN ne doivent pas pouvoir administrer les équipements.
Rappel ACL standard	
Une ACL standard filtre UNIQUEMENT sur l'adresse IP SOURCE. Elle s'applique le plus PRÈS possible de la DESTINATION. Syntaxe : <code>access-list <numéro> {permit deny} <source> <wildcard></code> Wildcard : l'inverse du masque. /24 = 255.255.255.0 → wildcard = 0.0.0.255 Tout ACL se termine par un deny implicite (deny any any).	

Consignes pour les ACL

À partir des règles métier ci-dessus, concevez et appliquez les ACL standard nécessaires. Pour les règles R1, R2 et R3 (filtrage du trafic entre VLAN), vous devez déterminer vous-même : le contenu de chaque ACL (quelles sources refuser), le sens d'application (in ou out) et l'interface sur laquelle l'appliquer. La règle R4 (protection de l'accès d'administration) est traitée juste après.

Contrainte technique à respecter

Rappel important : sur une interface Cisco, on ne peut appliquer QU'UNE SEULE ACL par sens (une en in, une en out). Si plusieurs règles métier concernent un même VLAN de destination, vous devrez les regrouper intelligemment.

Pensez aussi à l'accès Internet : les VLAN concernés par une restriction interne doivent malgré tout conserver leur accès à Internet. Réfléchissez au placement (sens et interface) qui permet cela avec une ACL standard.

Documentez dans votre compte-rendu la liste des ACL que vous avez créées et leur emplacement, en justifiant vos choix.

Règle R4 — Protéger l'administration des switches

Seul le VLAN TECH (192.168.10.0/24) doit pouvoir ouvrir une session d'administration distante (Telnet/SSH) sur les switches. Les autres VLAN ne doivent pas pouvoir se connecter aux équipements pour les administrer.

Indice

Réfléchissez à la différence entre filtrer le trafic de DONNÉES qui traverse un VLAN, et filtrer l'ACCÈS DE GESTION à l'équipement lui-même. Une ACL standard peut être appliquée ailleurs que sur une interface : où protège-t-on précisément l'accès aux sessions d'administration d'un switch ?

Phase 10 — Tests finaux et validation complète

Tableau de validation final. Chaque test doit être réalisé et son résultat consigné.

#	Test	Depuis	Vers	Attendu	✓
T4.1	Inter-VLAN interne	PC-Admin1	PC-Reception1	RÉUSSIT	
T4.2	Accès serveur	PC-Reception1	SRV-Hotel .100	RÉUSSIT	
T4.3	Internet	PC-Admin1	8.8.8.1	RÉUSSIT	
T4.4	Internet	PC-Conf1	8.8.8.1	RÉUSSIT	
T4.5	ACL R1 : Wi-Fi bloqué	PC-Wifi-Client	PC-Admin1	ÉCHOUE	
T4.6	ACL R1 : Wi-Fi vers Internet	PC-Wifi-Client	8.8.8.1	RÉUSSIT	
T4.7	ACL R2 : Conf bloqué	PC-Conf1	PC-Admin1	ÉCHOUE	
T4.8	ACL R2 : Conf vers Internet	PC-Conf1	8.8.8.1	RÉUSSIT	
T4.9	ACL R3 : Restaurant vers réception	PC-Caisse1	PC-Reception1	ÉCHOUE	
T4.9b	ACL R3 : Restaurant vers admin	PC-Caisse1	PC-Admin1	ÉCHOUE	
T4.9c	ACL R4 : Telnet depuis TECH	PC-Tech	telnet 192.168.10.1 	RÉUSSIT	
T4.9d	ACL R4 : Telnet depuis ADMIN	PC-Admin1	telnet 192.168.10.1 	ÉCHOUE (refusé)	
T4.10	Port security : violation	PC intrus sur Fa0/6	—	Port err-disabled	
T4.11	EtherChannel résilience	Débrancher 1 câble inter-switch	—	Réseau opérationnel	

Sauvegarde finale

Sauvegardez votre fichier Packet Tracer sous HOTEL_NomPrenom_FINAL.pkt.

Livrables à rendre

10. Fichier Packet Tracer HOTEL_NomPrenom_FINAL.pkt (configuration complète fonctionnelle).
11. Ce document papier avec tous les tableaux de tests complétés et signés.
12. Compte-rendu (2 pages maximum) répondant aux questions suivantes :
 - Pourquoi a-t-on utilisé un switch L3 plutôt qu'un router-on-a-stick pour le routage inter-VLAN ?
 - Quelle est la différence entre port security sticky et port security avec MAC statique ? Dans quel cas préférer l'un ou l'autre ?
 - Pourquoi les ACL standard s'appliquent-elles près de la destination et non près de la source ?
 - Que se passe-t-il si on retire un câble du Po1 (EtherChannel) ? Quel mécanisme prend le relais ?
 - Pourquoi l'ACL standard ne permet-elle pas d'autoriser le restaurant à joindre UNIQUEMENT le serveur (192.168.20.100) tout en bloquant les autres machines du VLAN 20 ? Quel type d'ACL faudrait-il pour cela ?